எடுத்துக்காட்டு 7.8

ஒரு கூட்டுறவு சங்கத்தின் தலைவர் வணிகக் கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல் பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெறுகின்ற மாணவருக்கு தங்கப் பதக்கத்தை விருதாக அளிக்க விரும்புகிறார். ஒவ்வொரு ஆண்டும் அப்பதக்கத்திற்கான செலவு ₹9,000 என்க. அண்டுதோறும் இச்செலவினை மேற்க்கொள்ள ஆண்டிற்கு 15% கூட்டு வட்டியில் தற்போது அவர் எவ்வளவு வைப்புத் தொகையை முதலீடாக அளிக்க வேண்டும்?

தீர்வு

இங்கு $a = 9{,}000$ மற்றும் $i = 0.15$

$$P = \frac{a}{i}$$

$$= \frac{9000}{0.15}$$

$$= \frac{9{,}00{,}000}{15}$$

$$= 60{,}000$$

முதலீட்டுத் தொகை = ₹ 60,000.

எடுத்துக்காட்டு 7.9

ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம் நெருக்கடியான சூழல்களில் தனது தொழிலாளர்களுக்கு உதவுவதற்க்காக ஒரு நிதியை உருவாக்க விரும்புகிறது. ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் மதிப்பிடப்பட்ட செலவு ₹18,000 ஆகும். இந்நிதிக்காக, நிறுவனம் 15% கூட்டு வட்டியில் முதலீடு செய்ய வேண்டிய வைப்புத் தொகையை காண்க.

தீர்வு

இங்கு $a = 18{,}000$; $i = 0.15$ மற்றும் $k = 12$.

$$P = \frac{a}{i/k} = \frac{18{,}000}{0.15/12}$$

$$= \frac{18{,}000}{0.15} \times 12 = \frac{18{,}00{,}000 \times 12}{15}$$

$$= 14{,}40{,}000$$

முதலீடு செய்யப்பட வேண்டிய வைப்புத் தொகை ₹14,40,000 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.10

தற்போதைய மதிப்புபான ₹30,000 –த்தை கொண்டு ஒவ்வொரு அரையாண்டுக்கும் நிரந்தர தவணை தொகையாக ₹675 –ஐ பெறுவதற்கான ஆண்டு வட்டி வீதத்தைக் காண்க.

தீர்வு

இங்கு $P = 30{,}000$; $a = 675$; $k = 2$, $i = ?$

$$P = \frac{a}{i/k}$$

$$30{,}000 = \frac{675}{\frac{i}{2}}$$

$$= \frac{1350}{i}$$

$$\Rightarrow i = \frac{1350}{30{,}000} = \frac{135}{3000} = 0.045$$

வட்டி வீதம் = $0.045 \times 100\% = 4.5\%$

பயிற்சி 7.1

1. ஆண்டிற்கு 10% வட்டி விகிதத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் செலுத்தப்படும் சாதாரண தவணை பங்கீட்டுத் தொகை ₹3,200 –க்கு 12 ஆண்டுகளுக்கான முதிர்வுத் தொகையினைக் காண்க. $[(1.1)^{12} = 3.1384]$
2. ஒவ்வொரு காலாண்டு இறுதியிலும் 8% ஆண்டு வட்டியில் ₹2,000 என 10 ஆண்டுகளுக்கு செலுத்தப்படும் தவணை பங்கீட்டுத் தொகையின் முதிர்வுத் தொகையினைக் காண்க. $[(1.02)^{40} = 2.2080]$
3. ஆண்டிற்கு 12% என மாதந்திர கூட்டு வட்டியை ஈட்டக்கூடிய சாதாரண தவணை பங்கீட்டுத் தொகை ₹1,500 –ன் 12 மாதங்களுக்கான முதிர்வுத் தொகையினைக் காண்க. $[(1.01)^{12} = 1.1262]$
4. ஒரு வங்கி ஆண்டிற்கு 8% வட்டியை காலாண்டிற்கு ஒரு முறை கூட்டு வட்டியாக தருகிறது. ₹30,200 –ஐப் பெறுவதற்காக ஒவ்வொரு காலாண்டின் முடிவிலும் செலுத்தும் வகையில் 10 வருடங்களுக்கு செய்யப்படும் சமமான தவணைத் தொகையின் மதிப்பு என்ன? $[(1.02)^{40} = 2.2080]$

07_11th_BM-STAT_Ch-7-TM.indd 177 20-04-2020 04:55:02 PM